



数据库系统概论

An Introduction to Database System

第二章 关系数据库

刘 淇

Email: qiliuql@ustc.edu.cn

课程主页:

<http://staff.ustc.edu.cn/~qiliuql/DB2018HF.html>



第二章 关系数据库

3

2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 小结



2.1.1 关系

5

- 单一的数据结构----关系

现实世界的实体以及实体间的各种联系均用关系来表示

- 逻辑结构----二维表

从用户角度，关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表

- 建立在集合代数的基础上



关系 (续)

6

1. 域 (**Domain**)
2. 笛卡尔积 (**Cartesian Product**)
3. 关系 (**Relation**)



1. 域 (Domain)

7

□ 域是一组具有相同数据类型的值的集合。例：

- 整数
- 实数
- 介于某个取值范围的整数
- 指定长度的字符串集合
- {‘男’ , ‘女’ }
-



2. 笛卡尔积 (Cartesian Product)

8

□ 笛卡尔积 – 域上的一种集合运算

给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$, 这些域中可以有相同的。

$D_1, D_2, \dots, D_n$ 的笛卡尔积为:

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{ (d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n \}$$

□ 所有域的所有取值的一个组合

□ 不能重复

- D_1 =导师集合SUPERVISOR={张清玫, 刘逸}
- D_2 =专业集合SPECIALITY={计算机专业, 信息专业}
- D_3 =研究生集合POSTGRADUATE={李勇, 刘晨, 王敏}



笛卡尔积（续）

10

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{ (d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n \}$$

□ 元组 (Tuple)

- 笛卡尔积中每一个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 叫作一个 n 元组 (n-tuple) 或简称元组(Tuple)
- (张清玫, 计算机专业, 李勇)、(张清玫, 计算机专业, 刘晨) 等都是元组

□ 分量 (Component)

- 笛卡尔积元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 中的每一个值 d_i 叫作一个分量
- 张清玫、计算机专业、李勇、刘晨等都是分量



笛卡尔积（续）

12

□ 基数（Cardinal number）

- 一个域允许的不同取值个数称为这个域的基数
- 若 D_i ($i=1, 2, \dots, n$) 为有限集，其基数为 m_i ($i=1, 2, \dots, n$)，则 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的基数 M 为：

$$M = \prod_{i=1}^n m_i$$

□ 笛卡尔积的表示方法

- 笛卡尔积可表示为一个二维表
- 表中的每行对应一个元组，表中的每列对应一个域



3. 关系 (Relation)

14

1) 关系

$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫作在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系, 表示为

$$R(D_1, D_2, \dots, D_n)$$

- R : 关系名
- n : 关系的目或度 (Degree)

一般来说, 笛卡尔积是没有实际语义的, 只有它的某个真子集 (关系) 才有实际含义



关系（续）

15

2) 元组

关系中的每个元素是关系中的元组，通常用 t 表示。

3) 单元关系与二元关系

当 $n=1$ 时，称该关系为单元关系（Unary relation）

或一元关系

当 $n=2$ 时，称该关系为二元关系（Binary relation）



关系（续）

16

4) 关系的表示

关系也是一个二维表，表的每行对应一个元组，表的每列对应一个域

表2.2 SAP 关系

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	信息专业	李勇
张清玫	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



关系（续）

17

5)属性

- 关系中不同列可以对应相同的域
- 为了加以区分，必须对每列起一个名字，称为属性
(**Attribute**)
- n 目关系必有 n 个属性



关系（续）

18

6) 码

候选码 (Candidate key)

若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，则称该属性组为候选码

简单的情况：候选码只包含一个属性

全码 (All-key)

最极端的情况：关系模式的所有属性组是这个关系模式的候选码，称为全码 (All-key)



关系（续）

19

码(续)

主码

若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为**主码**（**Primary key**）

主属性

候选码的诸属性称为主属性（**Prime attribute**）

不包含在任何候选码中的属性称为非主属性（**Non-Prime attribute**）

或非码属性（**Non-key attribute**）



关系（续）

21

7) 三类关系

基本关系（基本表或基表）

实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示

查询表

查询结果对应的表

视图表

由基本表或其他视图表导出的表，是虚表，不对应实际存储的数据



关系（续）

22

8)基本关系的性质

- ① 列是同质的（**Homogeneous**）
- ② 不同的列可出自同一个域
 - 其中的每一列称为一个属性
 - 不同的属性要给予不同的属性名
- ③ 列的顺序无所谓，列的次序可以任意交换
- ④ 任意两个元组的候选码值不能相同
- ⑤ 行的顺序无所谓，行的次序可以任意交换



基本关系的性质(续)

23

- ⑥ 分量必须取原子值（不可分）
这是规范条件中最基本的一条

表2.3 非规范化关系

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE	
		PG1	PG2
张清玫	信息专业	李勇	刘晨
刘逸	信息专业	王敏	

小表



2.1 关系数据结构

24

2.1.1 关系

2.1.2 关系模式

2.1.3 关系数据库

2.1.4 关系模型的存储结构



1. 什么是关系模式

26

- 关系模式（**Relation Schema**）是型
- 关系是值
- 关系模式是对关系的描述
 - 元组集合的结构
 - 属性构成
 - 属性来自的域
 - 属性与域之间的映象关系
 - 元组语义以及完整性约束条件
 - 属性间的数据依赖关系集合



2. 定义关系模式

27

关系模式可以形式化地表示为：

$R(U, D, DOM, F)$

R 关系名

U 组成该关系的属性名集合

D 属性组 U 中属性所来自的域

DOM 属性向域的映象集合

F 属性间的数据依赖关系集合



定义关系模式 (续)

29

关系模式通常可以简记为

$R(U)$ 或 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$

- R : 关系名

- $A_1, A_2, \dots, A_n$: 属性名

注：域名及属性向域的映象常常直接说明为属性的类型、长度



3. 关系模式与关系

30

- 关系模式
 - 对关系的描述
 - 静态的、稳定的
 - 关系
 - 关系模式在某一时刻的状态或内容
 - 动态的、随时间不断变化的
 - 关系模式和关系往往统称为关系
- 通过上下文加以区别



2.1.3 关系数据库

32

- 关系数据库
 - 在一个给定的应用领域中，所有关系的集合构成一个关系数据库
- 关系数据库的型与值



2. 关系数据库的型与值

33

- 关系数据库的型: 关系数据库模式
对关系数据库的描述。
- 关系数据库模式包括
 - 若干域的定义
 - 在这些域上定义的若干关系模式
- 关系数据库的值: 关系模式在某一时刻对应的关系的集合，简称为关系数据库



2.1.4 关系数据库的存储结构

35

- 关系数据库的逻辑结构表示：“表”
- 关系数据库的物理结构
 - 一个表对应一个操作系统文件，物理结构组织交给操作系统完成；
 - 从操作系统那里申请若干个大的文件，自己划分文件空间，组织表、索引等结构，并进行存储管理



2.2.1基本关系操作

37

- 常用的关系操作
 - 查询：选择、投影、连接、除、并、交、差
 - 数据更新：插入、删除、修改
 - 查询的表达能力是其中最主要的部分
 - 选择、投影、并、差、笛卡尔基是5种基本操作
- 关系操作的特点
 - 集合操作方式：操作的对象和结果都是集合，一次一集合的方式



2.2.2 关系数据库语言的分类

38

- 关系代数语言
 - 用对关系的运算来表达查询要求
 - 代表: **ISBL**
- 关系演算语言: 用谓词来表达查询要求
 - 元组关系演算语言
 - 谓词变元的基本对象是元组变量
 - 代表: **APLHA, QUEL**
 - 域关系演算语言
 - 谓词变元的基本对象是域变量
 - 代表: **QBE**
- 具有关系代数和关系演算双重特点的语言
 - 代表: **SQL (Structured Query Language)**



2.3.1 关系的三类完整性约束

41

- 实体完整性和参照完整性:

关系模型必须满足的完整性约束条件

称为关系的两个不变性，应该由关系系统自动支持

- 用户定义的完整性:

应用领域需要遵循的约束条件，体现了具体领域中的语义约束



2.3.2 实体完整性

43

规则2.1 实体完整性规则 (Entity Integrity)

若属性 A 是基本关系 R 的主属性, 则属性 A 不能取空值

例:

SAP(SUPERVISOR, SPECIALITY, POSTGRADUATE)

POSTGRADUATE: 主码 (假设研究生不会重名)

不能取空值



实体完整性(续)

44

实体完整性规则的说明

- (1) 实体完整性规则是针对基本关系而言的。一个基本表通常对应现实世界的一个实体集。
- (2) 现实世界中的实体是可区分的，即它们具有某种唯一性标识。
- (3) 关系模型中以主码作为唯一性标识。
- (4) **主码中的属性即主属性**不能取空值。

主属性取空值，就说明存在某个不可标识的实体，即存在不可区分的实体，这与第（2）点相矛盾，因此这个规则称为实体完整性

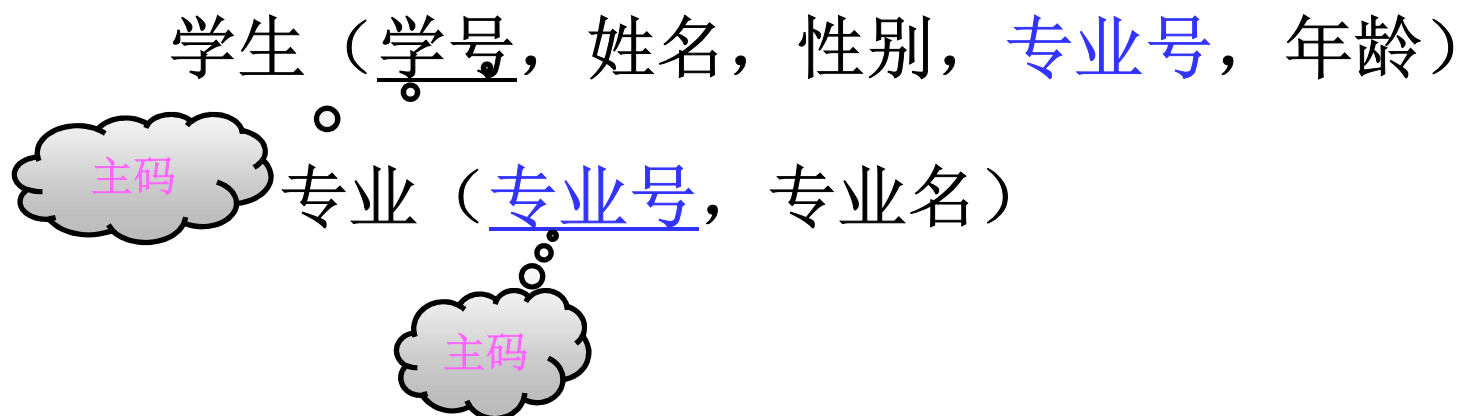


1. 关系间的引用

47

- 在关系模型中实体及实体间的联系都是用关系来描述的，因此可能存在着关系与关系间的引用。

例1 学生实体、专业实体



- ❖ 学生关系引用了专业关系的主码“专业号”。
- ❖ 学生关系中的“专业号”值必须是确实存在的专业的专业号，即专业关系中有该专业的记录。



2. 外码 (Foreign Key)

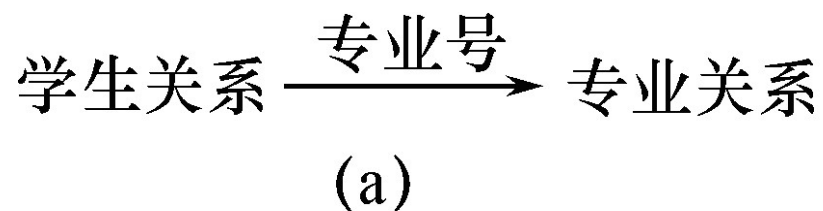
50

- 设 F 是基本关系 R 的一个或一组属性，但不是关系 R 的码。如果 F 与基本关系 S 的主码 K_s 相对应，则称 F 是基本关系 R 的**外码**
- 基本关系 R 称为**参照关系** (Referencing Relation)
- 基本关系 S 称为**被参照关系** (Referenced Relation) 或**目标关系** (Target Relation)



外码(续)

- [例1]：学生关系的“专业号”与专业关系的主码“专业号”相对应
 - “专业号”属性是学生关系的外码
 - 专业关系是被参照关系，学生关系为参照关系





外码(续)

54

- 关系 R 和 S 不一定是不同的关系
- 目标关系 S 的主码 K_s 和参照关系的外码 F 必须定义在同一个（或一组）域上
- 外码并不一定要与相应的主码同名

当外码与相应的主码属于不同关系时，往往取相同的名字，以便于识别



3. 参照完整性规则

55

规则2.2 参照完整性规则

若属性（或属性组） F 是基本关系 R 的外码它与基本关系 S 的主码 K_s 相对应（基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系），则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为：

- 或者取空值（ F 的每个属性值均为空值）
- 或者等于 S 中某个元组的主码值



参照完整性规则(续)

56

[例1]:

学生关系中每个元组的“专业号”属性只取两类值:

- (1) 空值, 表示尚未给该学生分配专业
- (2) 非空值, 这时该值必须是专业关系中某个元组的“专业号”值, 表示该学生不可能分配一个不存在的专业



2.3.4 用户定义的完整性

60

- 针对某一具体关系数据库的约束条件，反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求
- 关系模型应提供定义和检验这类完整性的机制，以便使用统一的系统的方法处理它们，而不要由应用程序承担这一功能



用户定义的完整性(续)

61

例:

课程(课程号, 课程名, 学分)

- “课程号” 属性必须取唯一值
- 非主属性 “课程名” 也不能取空值
- “学分” 属性只能取值{1, 2, 3, 4}



概述

66

表2.4 关系代数运算符

运算符		含义	运算符		含义
集合运算符	$\cup$	并	比较运算符	$>$	大于
	$-$	差		$\geq$	大于等于
	$\cap$	交		$<$	小于
	$\times$	笛卡尔积		$\leq$	小于等于
				$=$	等于
				$\neq$	不等于



概述(续)

67

表2.4 关系代数运算符（续）

运算符	含义		运算符	含义	
专门的关 系运算符	σ	选择	逻辑运算 符	$\neg$	非
	π	投影		$\wedge$	与
	$\bowtie$	连接		$\vee$	或
	$\div$	除			



1. 并 (Union)

69

□ R 和 S

- 具有相同的目 n (即两个关系都有 n 个属性)
- 相应的属性取自同一个域

□ $R \cup S$

- 仍为 n 目关系, 由属于 R 或属于 S 的元组组成

$$R \cup S = \{ t \mid t \in R \vee t \in S \}$$



并(续)

<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

<i>R ∪ S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1
a_1	b_3	c_2



2. 差 (Difference)

71

- R 和 S
 - 具有相同的目 n
 - 相应的属性取自同一个域

 - $R - S$
 - 仍为 n 目关系，由属于 R 而不属于 S 的所有元组组成
- $$R - S = \{ t \mid t \in R \wedge t \notin S \}$$



差(续)

R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R-S$		
A	B	C
a_1	b_1	c_1



3. 交 (Intersection)

73

- R 和 S
 - 具有相同的目 n
 - 相应的属性取自同一个域

- $R \cap S$
 - 仍为 n 目关系，由既属于 R 又属于 S 的元组组成
$$R \cap S = \{ t \mid t \in R \wedge t \in S \}$$
$$R \cap S = R - (R - S)$$



交 (续)

R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R \cap S$		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1



4. 笛卡尔积 (Cartesian Product)

75

- 严格地讲应该是广义的笛卡尔积 (Extended Cartesian Product)
- R : n 目关系, k_1 个元组
- S : m 目关系, k_2 个元组
- $R \times S$
 - 列: ($n+m$) 列元组的集合
 - 元组的前 n 列是关系 R 的一个元组
 - 后 m 列是关系 S 的一个元组
 - 行: $k_1 \times k_2$ 个元组
 - $R \times S = \{ \overbrace{t_r t_s}^{\text{tuple}} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \}$



笛卡尔积 (续)

R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R \times S$					
$R.A$	$R.B$	$R.C$	$S.A$	$S.B$	$S.C$
a_1	b_1	c_1	a_1	b_2	c_2
a_1	b_1	c_1	a_1	b_3	c_2
a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_1
a_1	b_2	c_2	a_1	b_2	c_2
a_1	b_2	c_2	a_1	b_3	c_2
a_1	b_2	c_2	a_2	b_2	c_1
a_2	b_2	c_1	a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1	a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1	a_2	b_2	c_1



2.4 关系代数

77

- 概述
- 传统的集合运算
- 专门的关系运算



2.4.2 专门的关系运算

78

先引入几个记号

(1) $R, t \in R, t[A_i]$

设关系模式为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$

它的一个关系设为 R

$t \in R$ 表示 t 是 R 的一个元组

$t[A_i]$ 则表示元组 t 中相应于属性 A_i 的一个分量

R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1



专门的关系运算(续)

79

(2) A , $t[A]$, $\overline{A}$

若 $A = \{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}\}$, 其中 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}$ 是 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的一部分, 则 A 称为属性列或属性组。

$t[A] = (t[A_{i1}], t[A_{i2}], \dots, t[A_{ik}])$ 表示元组 t 在属性列 A 上诸分量的集合。

$\overline{A}$ 则表示 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 中去掉 $\{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}\}$ 后剩余的属性组。



专门的关系运算(续)

80

(3) $\widehat{t_r t_s}$

R 为 n 目关系, S 为 m 目关系。

$t_r \in R, t_s \in S$, $\widehat{t_r t_s}$ 称为元组的连接。

$\widehat{t_r t_s}$ 是一个 $n + m$ 列的元组, 前 n 个分量为 R 中的一个 n 元组, 后 m 个分量为 S 中的一个 m 元组。



专门的关系运算(续)

81

(4) 象集 Z_x

给定一个关系 $R(X, Z)$ ， X 和 Z 为属性组。

当 $t[X]=x$ 时， x 在 R 中的象集 (Images Set) 为：

$$Z_x = \{t[Z] \mid t \in R, t[X]=x\}$$

它表示 R 中属性组 X 上值为 x 的诸元组在 Z 上分量的集合

这里 $t[X]$ 表示元组 t 中相应于属性 X 的一个分量



专门的关系运算(续)

82

R

x_1	Z_1
x_1	Z_2
x_1	Z_3
x_2	Z_2
x_2	Z_3
x_3	Z_1
x_3	Z_3

象集举例

□ x_1 在 R 中的象集

$$Z_{x1} = \{Z1, Z2, Z3\},$$

□ x_2 在 R 中的象集

$$Z_{x2} = \{Z2, Z3\},$$

□ x_3 在 R 中的象集

$$Z_{x3} = \{Z1, Z3\}$$



专门的关系运算(续)

83

- 选择
- 投影
- 连接
- 除



专门的关系运算(续)

4) 学生-课程数据库:

学生关系Student、课程关系Course和选修关系SC

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
200215121	李勇	男	20	CS
200215122	刘晨	女	19	IS
200215123	王敏	女	18	MA
200215125	张立	男	19	IS

Student

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
200215121	1	92
200215121	2	85
200215121	3	88
200215122	2	90
200215122	3	80

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

Course

SC



1. 选择 (Selection)

85

- 1) 选择又称为限制 (**Restriction**)
- 2) 选择运算符的含义
 - 在关系 R 中选择满足给定条件的诸元组

$$\sigma_F(R) = \{t \mid t \in R \wedge F(t) = \text{'真'}\}$$

- F : 选择条件, 是一个逻辑表达式, 基本形式为:

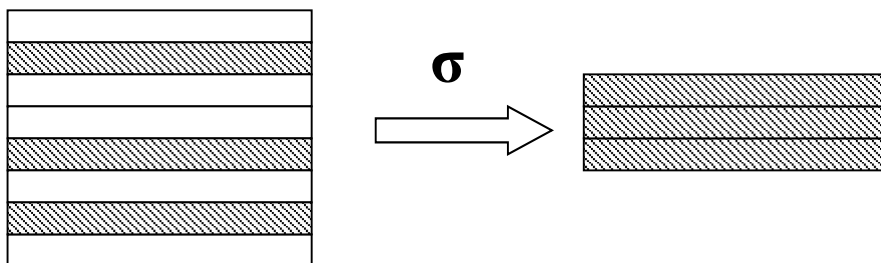
$$X_1 \theta Y_1$$



选择（续）

86

- 3) 选择运算是从关系 R 中选取使逻辑表达式 F 为真的元组，是从行的角度进行的运算





专门的关系运算(续)

4) 学生-课程数据库:

学生关系Student、课程关系Course和选修关系SC

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
200215121	李勇	男	20	CS
200215122	刘晨	女	19	IS
200215123	王敏	女	18	MA
200215125	张立	男	19	IS

Student

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
200215121	1	92
200215121	2	85
200215121	3	88
200215122	2	90
200215122	3	80

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

Course

SC



选择（续）

[例1] 查询信息系（IS系）全体学生

$\sigma_{\text{Sdept} = \text{'IS'}} (\text{Student})$

或 $\sigma_5 = \text{'IS'} (\text{Student})$

结果:

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
200215122	刘晨	女	19	IS
200215125	张立	男	19	IS



2. 投影 (Projection)

90

- 1) 投影运算符的含义
 - 从 R 中选择出若干属性列组成新的关系

$$\pi_A(R) = \{ t[A] \mid t \in R \}$$

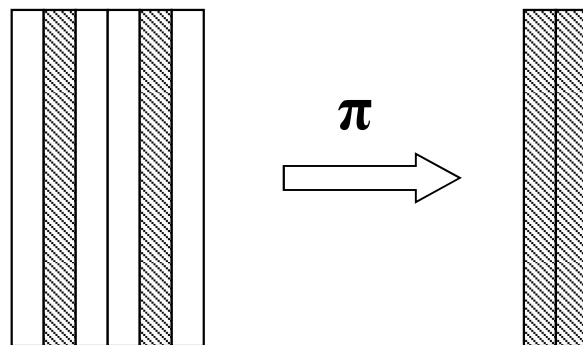
A : R 中的属性列



2. 投影 (Projection)

91

- 2) 投影操作主要是从列的角度进行运算



- 但投影之后不仅取消了原关系中的某些列，而且还可能取消某些元组（避免重复行,元组数可能减少）



专门的关系运算(续)

4) 学生-课程数据库:

学生关系Student、课程关系Course和选修关系SC

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
200215121	李勇	男	20	CS
200215122	刘晨	女	19	IS
200215123	王敏	女	18	MA
200215125	张立	男	19	IS

Student

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
200215121	1	92
200215121	2	85
200215121	3	88
200215122	2	90
200215122	3	80

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

Course

SC



3. 连接 (Join)

95

- 1) 连接也称为 θ 连接
- 2) 连接运算的含义

从两个关系的笛卡尔积中选取属性间满足一定条件的元组

$$R \underset{A\theta B}{\bowtie} S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] \theta t_s[B] \}$$

- A 和 B : 分别为 R 和 S 上度数相等且可比的属性组
- θ : 比较运算符
- 连接运算从 R 和 S 的广义笛卡尔积 $R \times S$ 中选取 (R 关系) 在 A 属性组上的值与 (S 关系) 在 B 属性组上值满足比较关系 θ 的元组作为结果元组



连接(续)

96

□ 3) 两类常用连接运算

□ 等值连接 (equijoin)

➤ 什么是等值连接

θ 为“=”的连接运算称为等值连接

➤ 等值连接的含义

从关系 R 与 S 的广义笛卡尔积中选取 A 、 B 属性值相等的那些元组，即等值连接为：

$$R \bowtie_{A=B} S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] = t_s[B] \}$$



连接(续)

97

□ 自然连接 (Natural join)

- 自然连接是一种特殊的等值连接
 - 两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组
 - 在结果中把重复的属性列去掉

■ 自然连接的含义

R 和 S 具有相同的属性组 B , $R \cup S = Z$

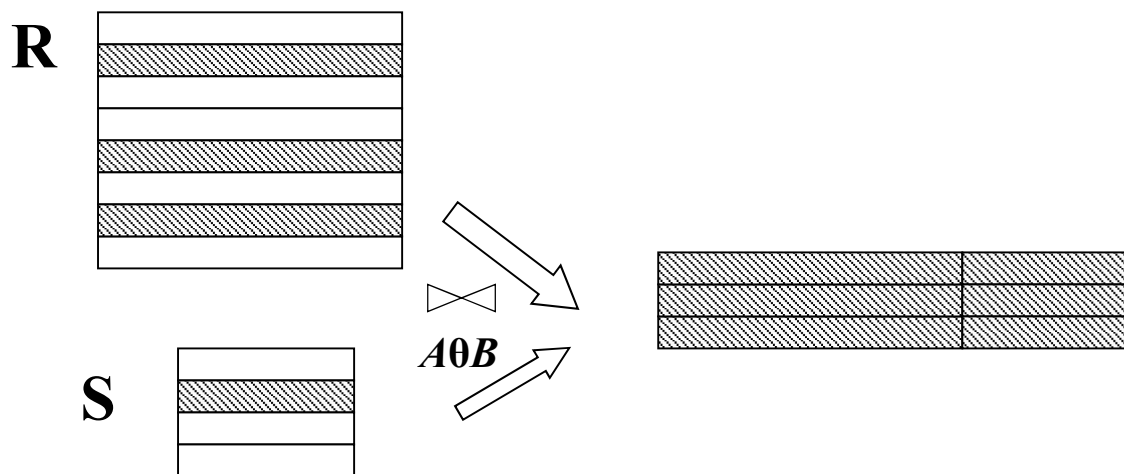
$$R \bowtie S = \{ \hat{t_r t_s} [Z-B] \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[B] = t_s[B] \}$$



连接(续)

98

- 4) 一般的连接操作是从行的角度进行运算。



自然连接还需要取消重复列，所以是同时从行和列的角度进行运算。



连接(续)

一般连接 $R \bowtie_{C < E} S$ 的结果如下:

R			S	
A	B	C	B	E
a ₁	b ₁	5	b ₁	3
a ₁	b ₂	6	b ₂	7
a ₂	b ₃	8	b ₃	10
a ₂	b ₄	12	b ₃	2
			b ₅	2

$$R \bowtie_{C < E} S$$

A	R.B	C	S.B	E
a ₁	b ₁	5	b ₂	7
a ₁	b ₁	5	b ₃	10
a ₁	b ₂	6	b ₂	7
a ₁	b ₂	6	b ₃	10
a ₂	b ₃	8	b ₃	10



连接(续)

等值连接 $R \bowtie_{R.B=S.B} S$ 的结果如下:

R			S	
A	B	C	B	E
a ₁	b ₁	5	b ₁	3
a ₁	b ₂	6	b ₂	7
a ₂	b ₃	8	b ₃	10
a ₂	b ₄	12	b ₃	2
			b ₅	2

A	R.B	C	S.B	E
a ₁	b ₁	5	b ₁	3
a ₁	b ₂	6	b ₂	7
a ₂	b ₃	8	b ₃	10
a ₂	b ₃	8	b ₃	2



连接(续)

自然连接 $R \bowtie S$ 的结果如下:

R			S	
A	B	C	B	E
a_1	b_1	5	b_1	3
a_1	b_2	6	b_2	7
a_2	b_3	8	b_3	10
a_2	b_3	8	b_3	2
a_2	b_4	12	b_5	2

悬浮元组 (dangling tuple)

A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2



连接(续)

103

- 外连接
 - 如果把舍弃的元组也保存在结果关系中，而在其他属性上填空值(**Null**)，这种连接就叫做外连接(**OUTER JOIN**)。
- 左外连接
 - 如果只把左边关系 R 中要舍弃的元组保留就叫做左外连接(**LEFT OUTER JOIN**或**LEFT JOIN**)
- 右外连接
 - 如果只把右边关系 S 中要舍弃的元组保留就叫做右外连接(**RIGHT OUTER JOIN**或**RIGHT JOIN**)。



连接(续)

104

下图是例5中关系 R 和关系 S 的外连接

R			S	
A	B	C	B	E
a_1	b_1	5	b_1	3
a_1	b_2	6	b_2	7
a_2	b_3	8	b_3	10
a_2	b_4	12	b_3	2
			b_5	2

A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2
a_2	b_4	12	NULL
NULL	b_5	NULL	2

(a) 外连接



连接(续)

105

图(b)是例5中关系*R*和关系*S*的左外连接,图(c)是右外连接

<i>R</i>			<i>S</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>E</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	5	<i>b</i> ₁	3
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	6	<i>b</i> ₂	7
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₃	8	<i>b</i> ₃	10
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₃	8	<i>b</i> ₃	2
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₄	12	<i>b</i> ₅	2

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	5	3
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	6	7
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₃	8	10
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₃	8	2
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₄	12	NULL

(b) 左外连接

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	5	3
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₂	6	7
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₃	8	10
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₃	8	2
NULL	<i>b</i> ₅	NULL	2

(c) 右外连接



4. 除 (Division)

106

给定关系 $R(X, Y)$ 和 $S(Y, Z)$, 其中 X, Y, Z 为属性组。

R 中的 Y 与 S 中的 Y 可以有不同的属性名, 但必须出自相同的域集。

R 与 S 的除运算得到一个新的关系 $P(X)$,

P 是 R 中满足下列条件的元组在 X 属性列上的投影:

元组在 X 上分量值 x 的象集 Y_x 包含 S 在 Y 上投影的集合, 记作:

$$R \div S = \{ t_r[X] \mid t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x \}$$

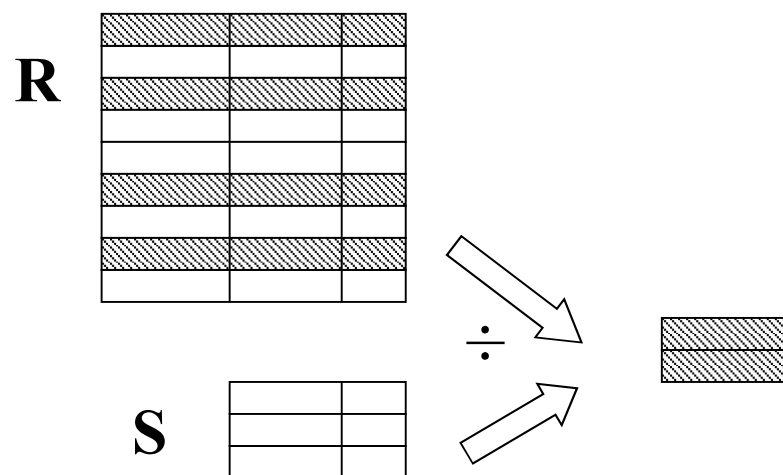
$$Y_x: x \text{ 在 } R \text{ 中的象集, } x = t_r[X]$$



除(续)

107

- 2) 除操作是同时从行和列角度进行运算





综合举例(续)

学生-课程数据库:

学生关系Student、课程关系Course和选修关系SC

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
200215121	李勇	男	20	CS
200215122	刘晨	女	19	IS
200215123	王敏	女	18	MA
200215125	张立	男	19	IS

Student

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
200215121	1	92
200215121	2	85
200215121	3	88
200215122	2	90
200215122	3	80

SC

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

Course



2.5 关系演算

123

- 关系演算

以数理逻辑中的谓词演算为基础

- 按谓词变元不同 进行分类

- 1.元组关系演算:

以元组变量作为谓词变元的基本对象

元组关系演算语言 ALPHA

- 2.域关系演算:

以域变量作为谓词变元的基本对象

域关系演算语言 QBE